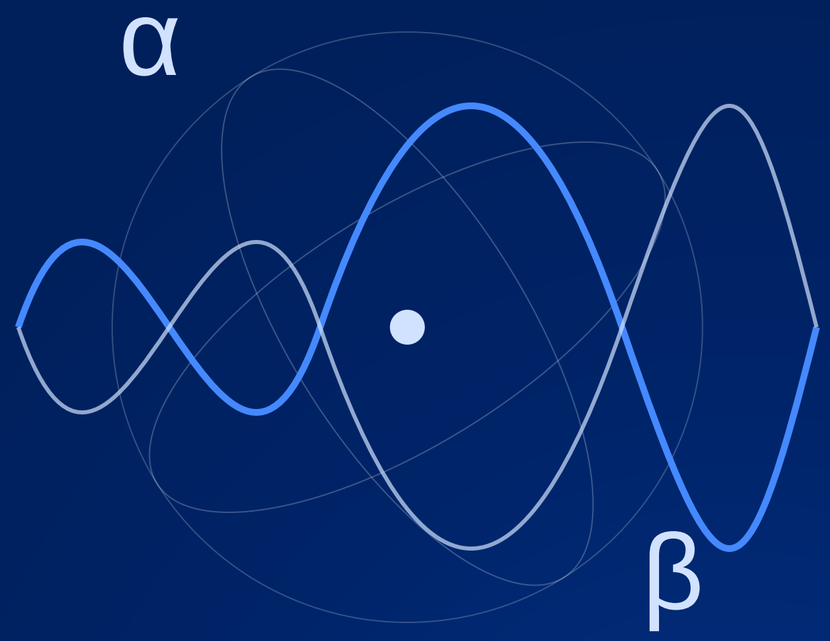
OUVERTURE · 15 MINUTES

Le quantique

Comprendre le calcul. Situer les usages.

Comprendre le qubit, situer les acteurs,
tester le cloud et anticiper Quantum Safe.

01 · Les principes 02 · Roadmaps & usages 03 · Cloud & Quantum Safe



Amplitudes → interférences → mesure

01 · COMPARER LES NIVEAUX PHYSIQUE ET LOGIQUE

Du transistor au qubit : deux façons de calculer

ORDINATEUR CLASSIQUE · CPU / GPU



Des transistors organisent des bits

Des interrupteurs électroniques forment des portes logiques. L’information est encodée par des niveaux distingués comme 0 et 1.

Un bit peut être lu et recopié. Un processeur assemble de très nombreux transistors.

PROCESSEUR QUANTIQUE · QPU

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Des systèmes physiques portent des qubits

Ions, photons, atomes ou circuits : on contrôle des amplitudes et leurs phases avec des portes quantiques.

La mesure fournit un résultat classique. L’intérêt dépend de l’algorithme et de la fiabilité du système.

> Le transistor est un composant. Bit et qubit décrivent l’information : on ne remplace pas simplement chaque transistor par un qubit.

02 · SUPERPOSITION, PHASE, MESURE ET COHÉRENCE

Les propriétés d’un qubit

SUPERPOSITION · ÉTAT PUR D’UN QUBIT

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

α et β sont des amplitudes complexes.
Leur module fixe une probabilité ;
leur phase influence les interférences.

MESURE DANS LA BASE 0 / 1

0 avec la probabilité $|\alpha|^2$

1 avec la probabilité $|\beta|^2$

Exemple : $(|0\rangle + |1\rangle) / \sqrt{2}$ donne 50 % de 0 et 50 % de 1 sur des préparations répétées.

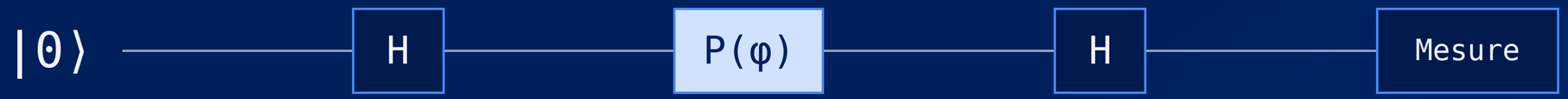
Cohérence. Les phases doivent rester contrôlées ; l’environnement peut les dégrader.

Non-clonage. Un état quantique arbitraire inconnu ne peut pas être recopié parfaitement.

> Pour estimer une distribution, on répète la préparation et la mesure. Interférence et intrication complètent ces propriétés dans les slides suivantes.

03 · INTERFÉRENCE · DÉMONSTRATION

La phase change le résultat du calcul



Changer la phase modifie la façon dont les amplitudes se renforcent ou s’annulent.

Phase φ

0°

Juste avant le dernier H :
50 % de 0 / 50 % de 1, quelle que soit φ,
pour une mesure dans cette même base.

APRÈS LE DERNIER H · PROBABILITÉS IDÉALES

P(0)		100 %
P(1)		0 %

$P(0) = \cos^2(\varphi/2) \cdot P(1) = \sin^2(\varphi/2)$

100 préparations indépendantes du circuit.

Simulation pédagogique idéale · sans bruit matériel

04 · UN SYSTÈME DE DEUX QUBITS

L’intrication décrit un état commun

EXEMPLE · ÉTAT DE BELL

$$(|00\rangle + |11\rangle) / \sqrt{2}$$

L’état global ne se décompose pas
en deux états individuels indépendants.

Préparation : une porte H sur le premier qubit,
puis une porte CNOT entre les deux.

00

50 %

11

50 %

Mesures dans la base 0 / 1 :
chaque résultat local est aléatoire,
mais les deux résultats sont corrélés.

> Ces seules corrélations ne prouvent pas l’intrication. Elles ne permettent pas d’envoyer un message instantané.

05 · DU PROBLÈME AU RÉSULTAT

Un calcul quantique reste hybride

01 · CLASSIQUE

Préparer

Modéliser le problème et choisir l’encodage.

→

02 · QUANTIQUE

Transformer

Appliquer les portes et faire interférer les amplitudes.

→

03 · MESURES

Répéter

Échantillonner pour estimer une quantité utile.

→

04 · CLASSIQUE

Exploiter

Vérifier, agréger et parfois ajuster le circuit.

2^n

Un état pur de n qubits se décrit par 2^n amplitudes.
Une mesure dans la base de calcul fournit une chaîne de n bits.
Le gain dépend de l’algorithme et du coût de tout le workflow.

06 · LE DÉFI MATÉRIEL

Le bruit limite la profondeur du calcul

L’information est fragile

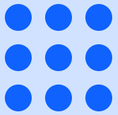
— Décohérence : l’environnement perturbe l’état.

— Portes et mesures : des opérations imparfaites.

— Plus le circuit est long, plus la protection compte.

L’atténuation d’erreurs corrige des estimations.
La correction d’erreurs encode et protège l’information.

DE QUBITS PHYSIQUES À UN QUBIT LOGIQUE



→ $|\psi_L\rangle$

Plusieurs qubits, des mesures de contrôle et un décodage protègent une information logique.

Repère · Willow, 2024 / 2025

Mémoire quantique sous le seuil de correction : davantage de protection réduit l’erreur logique dans l’expérience.

> Le nombre de qubits seul ne mesure pas la capacité utile. La fidélité, la connectivité et la profondeur comptent aussi.

07 · PASSÉ · REPÈRES DOCUMENTÉS

Du concept aux expériences accessibles

1982

L’IDÉE

Simuler la physique

Feynman propose d’utiliser des systèmes quantiques pour simuler la physique quantique.

1994

L’ALGORITHME

La rupture de Shor

Factorisation et logarithme discret deviennent accessibles en temps polynomial sur un modèle quantique.

2016

L’ACCÈS

Le cloud s’ouvre

IBM ouvre un processeur quantique au public via le cloud, le 4 mai.

2024/25

L’EXPÉRIENCE

Protéger un qubit

Willow démontre une mémoire logique sous le seuil de correction d’erreurs.

2026

L’INGÉNIERIE

Relier les modules

IBM annonce l’interconnexion et le refroidissement de deux modules cryogéniques.

> Chaque jalon répond à un verrou différent : théorie, algorithmes, accès, fiabilité, intégration. Références détaillées ↗

08 · FUTUR · ANNONCES CONSULTÉES LE 12.11.2026

Les roadmaps fixent des objectifs à vérifier

2027	**France · Kity, Alice & Bob** Installation annoncée au TGCC : explorer la technologie de qubits de chat.	Installation prévue DGE · mai 2026 ↗
2029	**IBM · Starling** Objectif annoncé : 200 qubits logiques et 100 millions d’opérations.	Roadmap constructeur IBM · novembre 2026 ↗
2032	**France · PROQCIMA** Objectif relevé en 2026 à 1 024 qubits logiques pour les prototypes.	Objectif de programme DGE · mai 2026 ↗
2033	**DARPA · Quantum Benchmarking Initiative** Évaluer la possibilité d’un calcul dont la valeur dépasse le coût.	Horizon d’évaluation DARPA ↗

> Ce sont des objectifs annoncés, avec des périmètres différents. Ils ne garantissent ni la livraison ni une date de rupture cryptographique.

09 · LES PREUVES AVANT LES PROMESSES

Des usages émergent à des rythmes différents

CALCUL · EXPÉRIENCE

Chimie et matériaux

Simuler des molécules et des agrégats fer-soufre dans un workflow hybride.

Heron + Fugaku · 2025 ↗

Jusqu'à 77 qubits ; le gain industriel doit être évalué face aux meilleures méthodes classiques.

CALCUL · PILOTE

Optimisation industrielle

Explorer la logistique, les coûts et les émissions sur des cas concrets.

Airbus × BMW · 2024 ↗

Un challenge et des prototypes ; le communiqué ne suffit pas à démontrer un avantage économique.

MESURE · TERRAIN

Capteurs quantiques

Détecter un tunnel en mesurant les variations du champ gravitationnel.

Birmingham · Nature, 2022 ↗

Un résultat de terrain ; un capteur fonctionne sans ordinateur quantique universel.

> Même question pour chaque usage : quelle qualité, quel temps et quel coût total face à la référence actuelle ?

10 · PANORAMA SÉLECTIF · NOVEMBRE 2026

Les acteurs majeurs explorent plusieurs voies

Supraconducteurs

IBM · Google · IQM · Rigetti

Ions piégés

IonQ · Quantinuum

Atomes neutres

QuEra · Atom Computing

Photonique

PsiQuantum · Xanadu

Recuit quantique

D-Wave · modèle distinct du calcul par portes

FOCUS FRANCE

Cinq voies technologiques

Pasqal	Atomes neutres
Quandela	Photonique
Alice & Bob	Qubits de chat
C12	Nanotubes de carbone
Quobly	Spins dans le silicium

HQI : GENCI · CEA · Inria

Ruby (Pasqal) et Lucy (Quandela) au TGCC.

> Accès cloud : IBM Quantum, Amazon Braket, Microsoft Azure Quantum et les plateformes des fabricants français donnent accès à ces technologies.

11 · APPEL À L’ACTION · APRÈS LE COURS

À vous de tester un ordinateur quantique

PREMIER CIRCUIT · DEUX QUBITS

Préparer un état de Bell

01 Créer |00⟩, appliquer H au premier qubit, puis CNOT et mesurer les deux.

02 Observer l’idéal : environ 50 % de 00 et 50 % de 11 sur des préparations répétées.

03 Choisir un vrai QPU, lancer par exemple 1 024 mesures et comparer les fréquences observées.

Ouvrir IBM Quantum Composer ↗

Compte pour le matériel · Open Plan gratuit sous quota.
Documentation : jusqu’à 10 min de QPU / 28 jours glissants.

D’AUTRES PORTES D’ENTRÉE

Amazon Braket ↗
IonQ, IQM, Rigetti, QuEra…
Compte AWS · facturation selon usage.

Microsoft Azure Quantum ↗
IonQ, Quantinuum, Pasqal…
Workspace et offre du fournisseur.

Quandela Cloud ↗
QPU photoniques et simulateurs.
Perceval · compte et accès selon offre.

Pasqal Cloud ↗
Atomes neutres et émulateurs.
Compte et accès selon offre.

> Relever la machine, la date, le nombre de mesures et l’écart à l’idéal. Un simulateur classique et un vrai QPU sont deux expériences distinctes.

12 · OUVERTURE · CONFIDENTIALITÉ ET AUTHENTICITÉ

Quantum Safe : protéger les usages du SI

Chiffrement, signatures et identité

Shor menace RSA et les courbes elliptiques avec une machine assez grande et fiable : échanges de clés, certificats et signatures sont concernés.

Collecter aujourd'hui → Déchiffrer plus tard

Enjeux : secrets de longue durée, certificats, signatures de logiciels et confiance dans les équipements. La migration prend du temps.

PREMIERS STANDARDS NIST · AOÛT 2024

ML-KEM	Établissement de clé
ML-DSA	Signature numérique
SLH-DSA	Signature numérique

Des algorithmes sur ordinateurs classiques, conçus pour résister aux attaques quantiques connues.

> Quantum Safe vise la résistance du système complet aux attaques quantiques connues : algorithmes, protocoles, produits et capacité à les faire évoluer.

13 · UNE ACTION TECHNIQUE ET UNE ACTION SI

Quantum Safe : un plan à commencer maintenant

01 Inventorier

TLS, VPN, PKI, signatures, bibliothèques et équipements : retrouver les algorithmes et leurs propriétaires.

02 Prioriser

Durée de confidentialité, confiance dans les signatures, criticité et dépendances aux fournisseurs.

03 Tester et migrer

Évaluer les solutions standardisées et les combinaisons recommandées ; conserver la capacité à changer d’algorithme.

Fin 2026 Démarrage recommandé → **Fin 2030** Cas à haut risque

Repères de la feuille de route UE pour les États membres ; ce ne sont pas des dates de rupture de RSA.

Tester un circuit dans le cloud. Cartographier un usage cryptographique.

ANNEXE A · TROIS DOMAINES

Le quantique recouvre trois domaines

01

Calculer

Manipuler des états quantiques pour résoudre certains problèmes.

Molécules, matériaux, optimisation.

02

Mesurer

Utiliser la sensibilité des systèmes quantiques pour sonder le monde.

Gravité, champs magnétiques, temps et navigation.

03

Communiquer

Transmettre ou distribuer de l’information quantique.

Distribution de clés, réseaux quantiques.

> La cryptographie « post-quantique » utilise, elle, des algorithmes sur des ordinateurs classiques.

ANNEXE B · CHIMIE ET MATÉRIAUX

Chimie : simuler des systèmes quantiques

77

qubits au maximum
dans les circuits étudiés

Heron + supercalculateur Fugaku
Robledo-Moreno et al. · 2025

LE PROBLÈME

Estimer l’énergie électronique de molécules et d’agrégats complexes : N_2, [2Fe–2S], [4Fe–4S].

LE RÉSULTAT OBSERVÉ

Un workflow hybride traite des tailles au-delà de la diagonalisation exacte retenue comme référence.

LA PORTÉE

Une piste pour la chimie et les matériaux. L’avantage face aux meilleures approximations classiques reste à établir pour chaque application.

> Le quantique fournit une partie du calcul ; le supercalculateur classique joue un rôle essentiel.

ANNEXE C · OPTIMISATION INDUSTRIELLE

Optimisation : mesurer le gain du pilote

AIRBUS × BMW GROUP · CHALLENGE 2024

Logistique, coûts et émissions

4colors Research explore l’optimisation de la chaîne logistique. Le challenge couvre aussi simulation, équations et apprentissage automatique.

Le communiqué décrit des pistes et des prototypes.
Il ne suffit pas à établir un gain économique généralisable.

COMPARER SUR UN MÊME PROBLÈME

Qualité

Même précision, mêmes contraintes métier.

Temps

Inclure préparation, attente, répétitions et post-traitement.

Coût

Comparer au meilleur solveur classique disponible.

> Un algorithme « inspiré du quantique » peut fonctionner entièrement sur du matériel classique.

ANNEXE D · CAPTEURS

Capteurs : voir autrement le sous-sol

BIRMINGHAM · NATURE, 2022

Détecter un tunnel par la gravité

Un gradiomètre à atomes froids mesure les variations du champ gravitationnel et permet de repérer un tunnel en extérieur.

Perspectives : cartographie du sous-sol, infrastructures, eau.
La performance doit être évaluée pour chaque terrain.

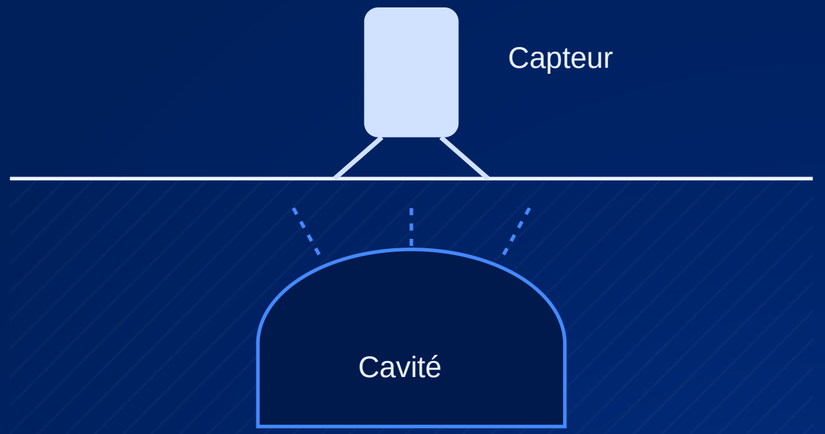


Schéma de principe · sans échelle

> Un capteur quantique exploite la physique de la mesure. Il n’a pas besoin d’un ordinateur quantique universel.

ANNEXE E · ALGORITHMES

Trois familles d’algorithmes à situer

FAMILLE	CE QU’ELLE VISE	CE QU’IL FAUT GARDER EN TÊTE
Shor	Factorisation et logarithme discret en temps polynomial.	Demande des circuits fiables à grande échelle. Conséquence pour RSA et ECC.
Grover	Recherche non structurée : environ √N requêtes plutôt que N.	Gain quadratique dans un modèle d’oracle. Construire l’oracle a un coût.
Simulation / variationnel	Estimer une énergie, préparer un état ou optimiser des paramètres.	Les garanties et ressources dépendent de la méthode ; une heuristique hybride ne garantit pas un avantage.

> Un gain théorique se formule pour un problème et un modèle de coût précis.

ANNEXE F · ARCHITECTURES MATÉRIELLES

Plusieurs façons de fabriquer un qubit

SUPPORT PHYSIQUE	PRINCIPE	QUESTIONS DE PASSAGE À L'ÉCHELLE
Supraconducteurs	Circuits électriques à très basse température.	Contrôle, erreurs, câblage et interconnexions.
Ions piégés	Ions manipulés par des champs et des lasers.	Vitesse des opérations, transport, systèmes de contrôle.
Atomes neutres	Atomes disposés et contrôlés avec de la lumière.	Fidélité des portes, pertes et correction d'erreurs.
Photonique	Information portée et transformée par des photons.	Pertes, sources, détection et ressources nécessaires.

> Chaque approche a ses compromis. Comparer les performances utiles demande davantage qu'un nombre de qubits.

ANNEXE G · PQC ET QKD

PQC et QKD répondent à des besoins différents

PQC · POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY

Des algorithmes

De nouveaux mécanismes d’établissement de clé et de signature, exécutés sur des machines classiques.

— Intégration dans les logiciels et les protocoles.

— Résistance fondée sur des problèmes mathématiques étudiés.

QKD · QUANTUM KEY DISTRIBUTION

Une liaison physique

Distribution de clés avec des signaux quantiques et des équipements spécialisés.

— Canal classique authentifié toujours nécessaire.

— Contraintes de distance, de matériel et d’exploitation.

> Pour la transition générale des SI, l’ANSSI et ses partenaires donnent la priorité à la cryptographie post-quantique.

ANNEXE H · RÉFÉRENCES

Explorer les références

01 **Principes**
Intel · IBM Quantum Learning ↗

02 **Jalons historiques**
Feynman · Shor · IBM · Google Quantum AI ↗

03 **Roadmaps**
IBM · DGE / PROQCIMA · DARPA ↗

04 **Acteurs français**
DGE · constructeurs · HQI ↗

05 **Accès cloud**
IBM · AWS · Azure · Quandela · Pasqal ↗

06 **Usages et expériences**
Chimie · optimisation · capteurs ↗

07 **Quantum Safe**
NIST · ANSSI · feuille de route UE ↗

08 **Références et limites**
Bibliographie complète, datée et commentée ↗

> Sources et offres consultées le 12 novembre 2026. Une roadmap est une annonce ; une expérience documente un résultat précis.